

Yokesh Ramasamy Bhalamuruhan

Kornbeckstr. 1, 71640 Ludwigsburg | +49 172 8056297 | yokeshrb@gmail.com

Arbeitsberechtigung: Berechtigt für eine EU Blue Card; bereit zur Relokation

Portfolio: <https://yrb.web.app>

LinkedIn: <https://linkedin.com/in/yokeshrb>

GitHub: <https://github.com/Yokesh-R-B>

TECHNISCHE KENNTNISSE

Programmiersprachen: Java, Python, SQL, C#

Frameworks: Spring Boot, Spring, FastAPI, React, LangChain

Backend: REST-APIs, Hibernate, JPA

Datenbanken: PostgreSQL, MySQL, MongoDB

Cloud und Infrastruktur: Azure, Docker, Linux

Tools: Git, IntelliJ, Maven, CI/CD

Konzepte: Systemdesign, Verteilte Systeme, Microservices-Architektur, Datenstrukturen und Algorithmen, Dependency Injection

AUSBILDUNG

Bauhaus-Universität Weimar

Deutschland

Master of Science in Digital Engineering (Note: 1,6)

04/2023 – 09/2026

- Relevante Module: Machine Learning, Computer Vision, Simulationsmethoden, Stochastische Systeme, Datenstrukturen & Algorithmen, Objektorientierte Programmierung, Software Engineering

Anna University Chennai

Indien

Bachelor of Engineering im Bauingenieurwesen

04/2017 – 03/2021

- Koautor, *Int. J. Steel Struct.* (2024), DOI: 10.1007/s13296-024-00816-9

BERUFSERFAHRUNG

FORVIA Hella GmbH & Co. KGaA

10/2024 – 09/2025

Praktikant Softwareentwicklung / Masterarbeit

Lippstadt, Deutschland

- Entwicklung eines Python-basierten Backend-Systems zur Orchestrierung von Workflows in verteilten Umgebungen
- Entwicklung modularer Komponenten für Job-Scheduling, Ausführung und Ergebnisaggregation
- Steigerung der Systemeffizienz durch Optimierung verteilter Workflows, Verbesserung von Ausführungs Pipelines und Automatisierung manueller Prozesse
- Refaktorisierung und Migration von Skripten in strukturierte Backend Services zur Verbesserung von Wartbarkeit und Skalierbarkeit
- Integration von APIs und Datenpipelines zur nahtlosen Datenverarbeitung und Systemintegration

Bauhaus-Universität Weimar

04/2024 – 09/2024

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Weimar, Deutschland

- Weiterentwicklung eines Retrieval-Augmented-Generation-Systems durch Integration externer Wissensquellen und Verbesserung der Retrieval-Qualität
- Unterstützung bei Evaluations- und Lehrtätigkeiten am Lehrstuhl für Stochastik und Optimierung

Tata Consultancy Services

04/2021 – 02/2023

Softwareentwickler

Chennai, Indien

- Entwicklung und Wartung von Java Spring Boot Microservices für einen US-amerikanischen Finanzdienstleistungskunden
- Implementierung von Abstimmungsprozessen zur Validierung von Finanztransaktionen durch Vergleich interner und externer Datenquellen sowie Identifikation von Abweichungen
- Entwicklung von Backend-Services und APIs zur Unterstützung von Abstimmungsprozessen und Fehlerbehandlung
- Verarbeitung großer Datenmengen mittels Datenbank- und Batch-Verfahren in hochvolumigen Verarbeitungsszenarien

PROJEKTE

RAG Chatbot Backend System | *LangChain, FastAPI, Python, ChromaDB, LLM*

- Entwicklung eines Retrieval-Augmented-Generation-Systems zur effizienten Dokumentensuche
- Implementierung von Backend-APIs für Dokumentenintegration, Vektorindexierung und LLM-basierte Antwortgenerierung
- Entwicklung von Konversations-Workflows mit Speicherung von Chat-Verläufen und Unterstützung von Folgeanfragen

Order Management System | *Spring Boot, Java, PostgreSQL*

- Entwicklung eines Backend-Systems zur Verwaltung von Benutzern, Produkten und Bestellungen mittels REST-APIs
- Entwurf relationaler Datenmodelle mit Entitäten wie Order, Product und User unter Verwendung von Spring Data JPA
- Implementierung von Bestellprozessen einschließlich Artikelverwaltung, Preisberechnung und Statusverfolgung

WETTBEWERBE

- Teilnahme am TREC 2024 RAG Track, organisiert vom National Institute of Standards and Technology (NIST), USA, und der University of Waterloo

SPRACHEN

Deutsch (B1/B2), Englisch (C1), Tamil (Muttersprache)